

Lucrarea de laborator Nr. 1

Tema: *Studierea nucleului microcontrollerului AVR și a mediului de proiectare AVR Studio.*

Scopul lucrării: studierea nucleului microcontrollerului ATMega32, mediului de programare și simulare AVR Studio. Studiarea setului de instrucțiuni și a modului de gestionare a porturilor de intrare/ieșire.

Mersul lucrării:

1. Faceți cunoștință cu arhitectura microcontrollerului ATMega32.
2. Studiați setul de instrucțiuni.
3. Faceți cunoștință cu mediul de programare AVR Studio.
4. Elaborați un program conform sarcinii din tab 1.
5. Compilați programul elaborat și verificați corectitudinea funcționării utilizând simulatorul.

Conținutul dării de seamă:

1. Sarcina și scopul lucrării;
2. Listingul programului;
3. Rezultatele obținute;
4. Concluzii.

Sarcina:

Scrieți un program, care efectuează următoarele operații aritmetice asupra operanzilor. Toți operanzii reprezintă numere în virgulă fixă pe 16 biți spre exemplu :

{PA:PB}

PA- octetul exterior, **PB**- octetul inferior.

Tab. 1 Variantele propuse

Nr.	Varianta
1	$\{PD:PB\} = (1020 + PC)*2 - 300$
2	$\{PC:PD\} = (256 + PA*5)/4 + 3000$
3	$\{PA:PC\} = (1000 + [M72h]/2)*5$
4	$\{PC:PA\} = (PB - [M60h]*3)/32$
5	$\{PA:PD\} = (1420 + [M62h])*PB$
6	$\{PA:PB\} = (PC - PD*5)*7$
7	$\{PD:PA\} = ([M70h] *5+PB*20)/16$
8	$\{PC:PA\} = ([M62h] /4 + PB*2)/16$
9	$\{PA:PD\} = (400 - [M63h]*6)/8$
10	$\{PC:PD\} = ([M68h] -PB*12)/16$
11	$\{PC:PB\} = (1020 + PA)*2 - 300$
12	$\{PA:PB\} = (3020 - [M70h]*3)/8$
13	$\{PB:PC\} = (150 - [M62h]*3)/16$
14	$\{PB:PA\} = (-20 - PC*3)/4$
15	$\{PC:PB\} = (-200 - PA*2)/8$

PA,PB,PC, PD – porturi de intrare/ieșire.
[Mxxh] – zona de memorie pe adresa xxh